

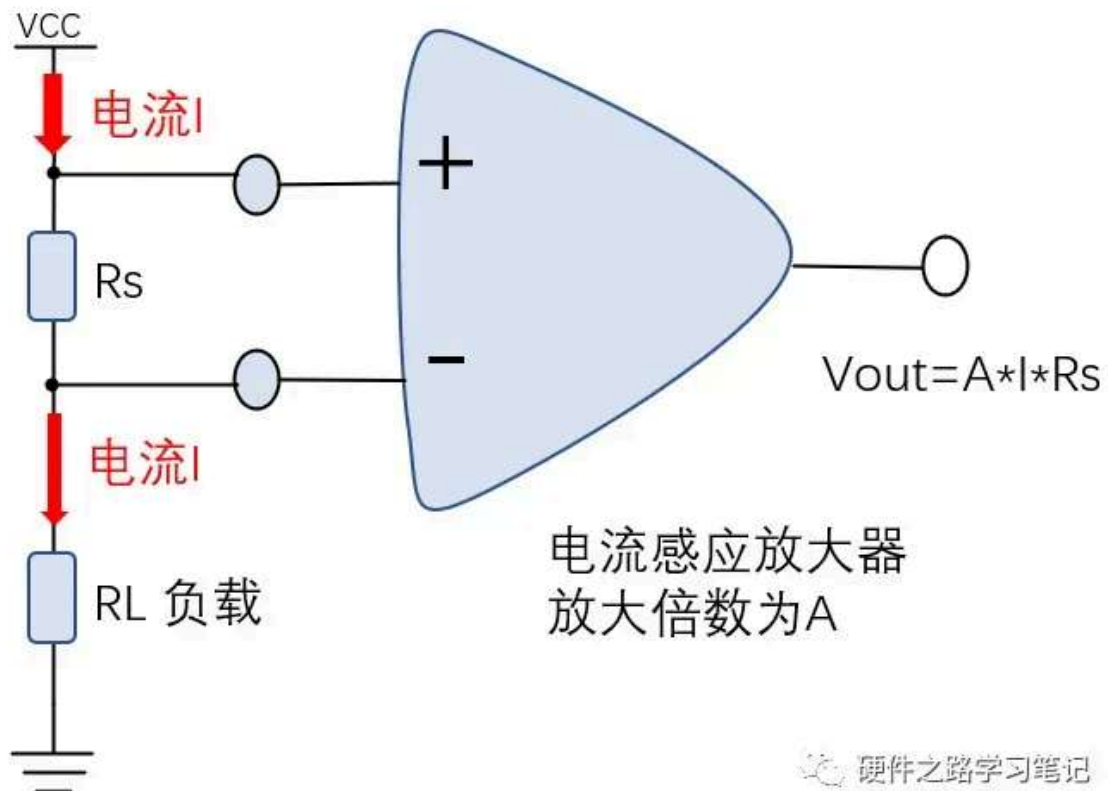
6种常见电流采样方案对比：精度、隔离与带宽

原创 硬件之路学习笔记 硬件之路学习笔记 2026年5月29日 23:09 浙江

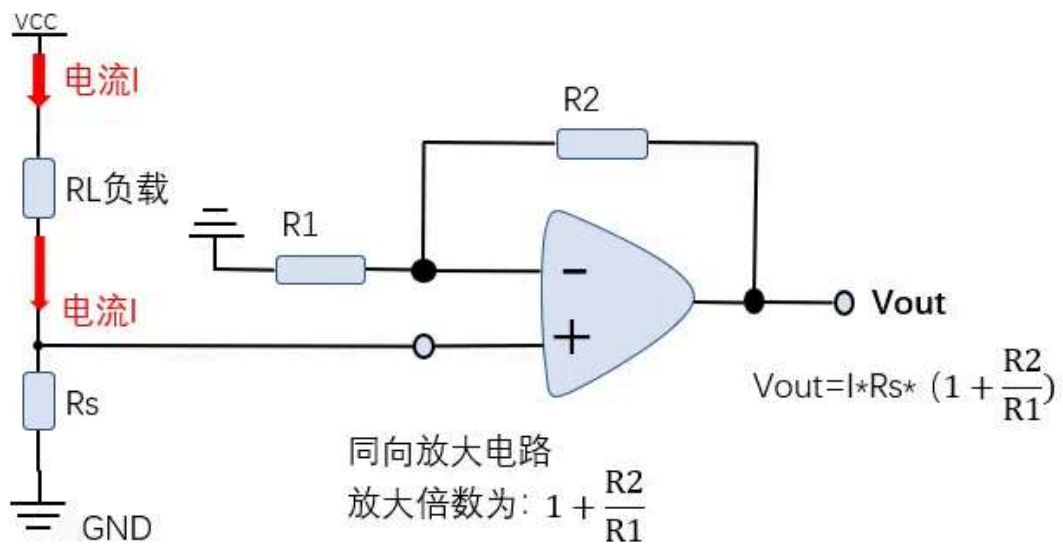
整理一下常用的电流采样电路，包括隔离、非隔离电阻式采样、侵入式霍尔采样以及非侵入式霍尔采样。

电阻式电流采样——非隔离

常见的电阻式电流采样方案如下图，将一个采样电阻 R_s 串联在电流通路中，采样电阻靠近电源VCC侧，电流 I 流过采样电阻会产生压差，用电流采样放大器放大放大 A 倍后得到一个电压 V_{out} ， $V_{out}=I * R_s * A$ ，MCU的ADC读取这个电压 V_{out} ，用 V_{out} 就可以反算出流过通路的电流大小。

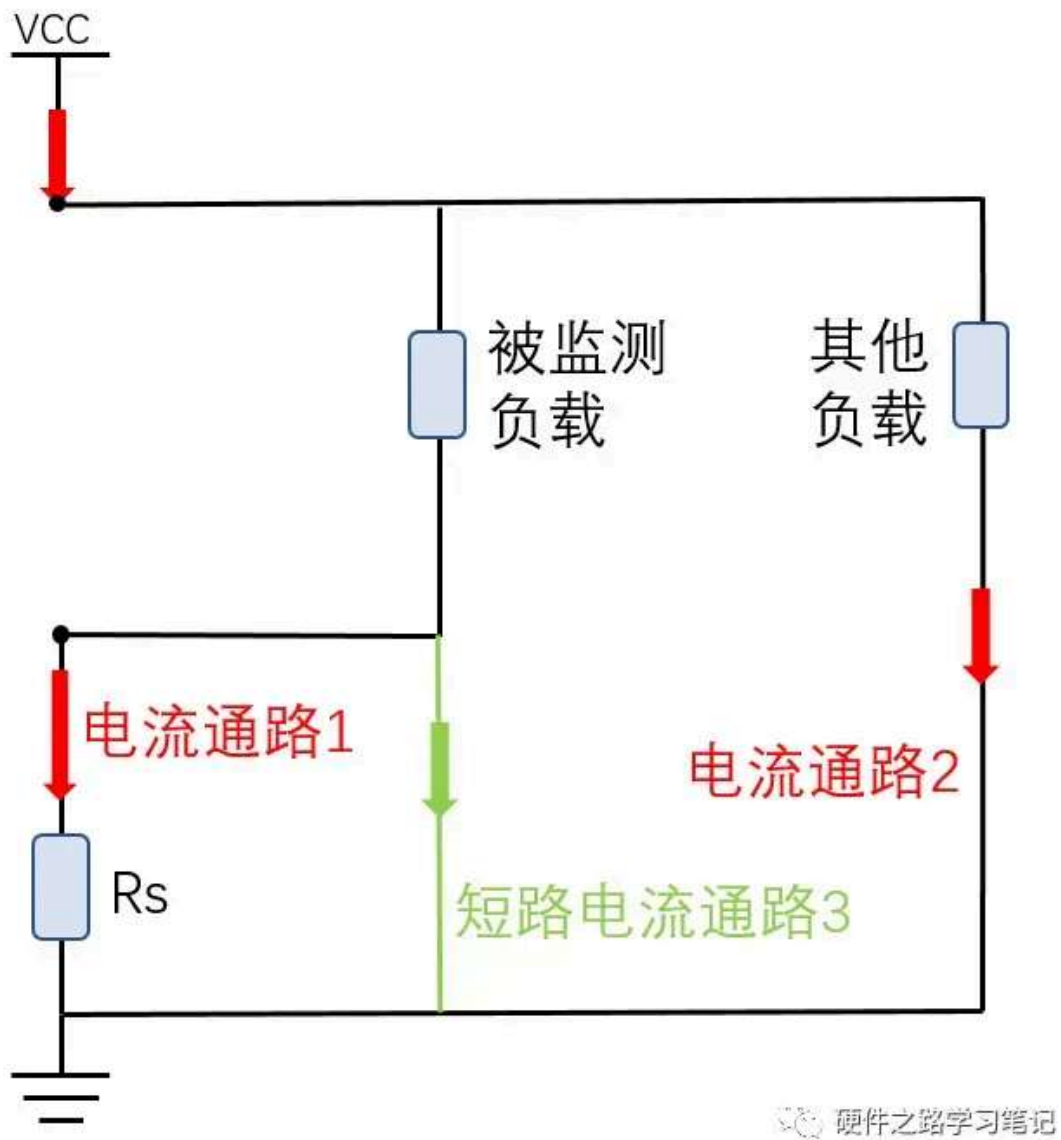


下图也是将一个采样电阻 R_s 串联在电流通路中，但采样电阻靠近电源GND侧，由于电阻 R_s 一端接地此种方式不需要读电阻两端的电压，只需要读电阻 R_s 上端电压，因此只需要普通的放大器用同向放大电路就可以完成。 $V_{out}=I * R_s * (1+R_2 / R_1)$ ，单片机读取 V_{out} 电压即可反算出通过负载的电流大小。



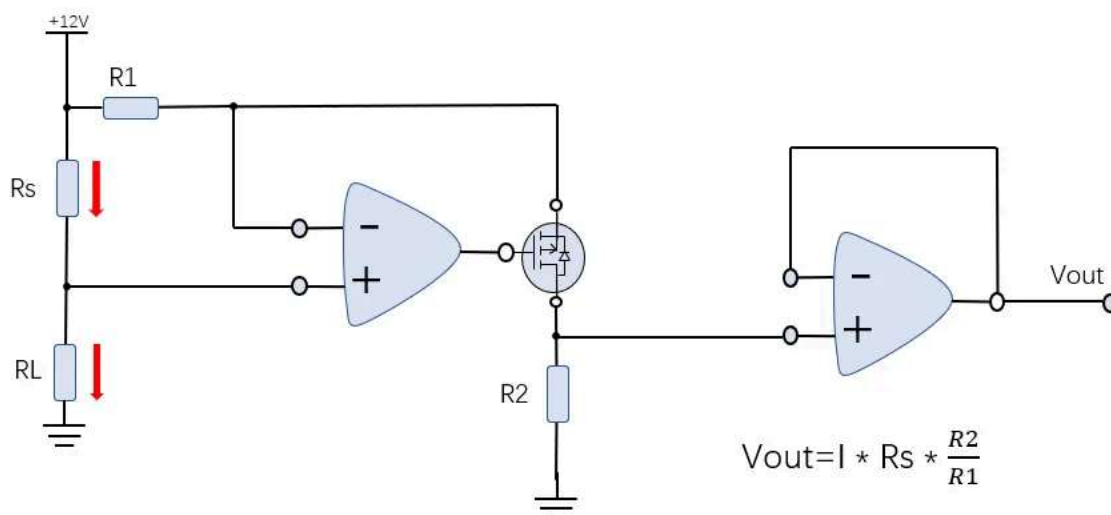
这两种主要不同是共模输入电压不同，**高侧方式共模输入电压接近电源电压，因此可能其非常高**，假设负载供电是48V，而运算放大器是3.3V供电，那就需要专门的共模输入电压高于48V的电流感应放大器。而低侧方案其共模输入电压接近GND，所以其共模输入电压较低，选择普通运放即可。

但是**低侧方案也有自己的缺点，它可能导致接地环路问题**，如下图所示，被监测负载的负端在GND的基础上叠加了Rs的压降，而其他负载的负端接GND，两者不共地，同时，当被监测负载在PCB上直接与GND短路时，电流不经过通路1和2而是直接通过电流通路3，此时系统监测不到负载短路情况。而高侧方式不存在这种问题，因此需要权衡后选择方案



硬件之路学习笔记

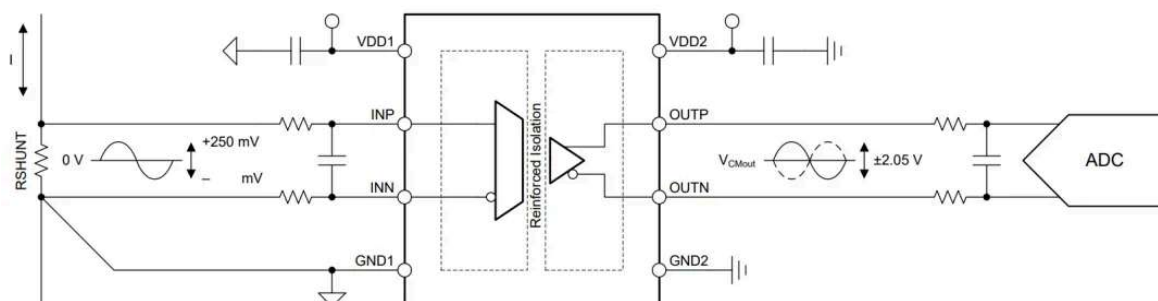
电阻式采样中除了这两种常见的采样方式外，还有更多变体，例如下面代表性的高侧恒流源采样，左侧运放+MOS构成的恒流源将原来的 R_s 两端的高共模电压转换成小电流，通过 R_2 再将电流转换为电压，由于**小电流信号对线路压降不敏感，且远距离传输时抗共模干扰能力通常优于微小电压信号，因此适合远端采样传输。**



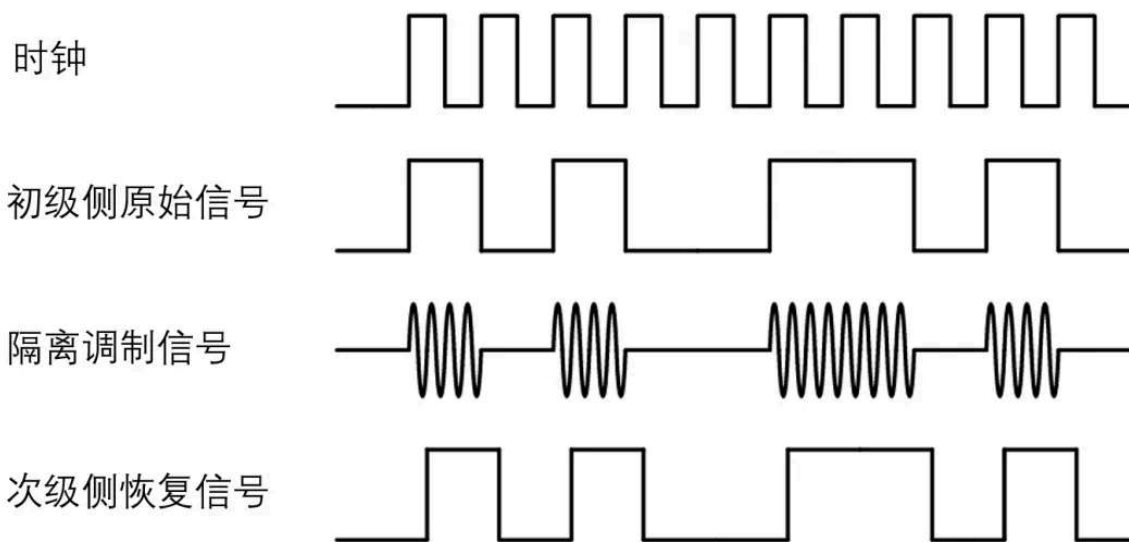
电阻式采样的本质是测量压降，因此其最低可测电流往往受运放失调电压、噪声以及电阻精度和温漂限制。

电阻式电流采样——隔离

隔离采样基本原理与普通采样相比就是输入和输出之间增加了隔离，隔离后前后可以耐受1000V以上的共模电压差，防止后级低压区受到高压区的影响。如下图是一款差分隔离采样运放的示意图，除了差分隔离运放外，也有单端隔离的型号。



一般的隔离采样运放都是采用容性隔离，即初级测和次级测之间是通过电容以高频调制的方式传输电压大小的，如下图：



这种隔离运放还需要配备隔离电源使用，或者在一些有开关的场景下直接采用自举的方式供电。当然最好的方式还是**直接选用自带隔离电源的型号，更加节省面积且稳定可靠。**

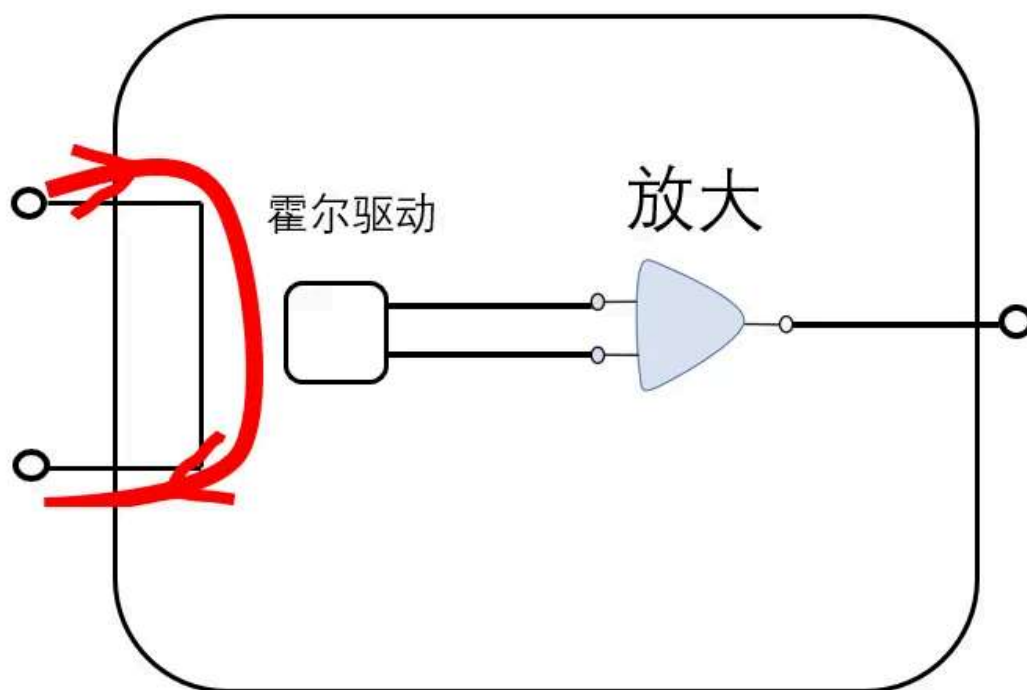
另外**隔离运放的初次级还会存在皮法级的寄生电容，这个寄生电容在一些场景下可能会引入共模电流并在回路上产生共模噪声**，因此选型时要选低寄生电容的型号，而如果是特别高的电压如千伏以上，可以尝试文末的霍尔传感器。

霍尔传感器IC

如下图是一种利用霍尔效应采集电流的芯片示意图，利用霍尔传感器的霍尔效应作为天然的隔离，在测量高压母线的电流时有很好的效果，不需要额外的隔离供电和隔离芯片。

霍尔传感器实际上有开环与闭环之分，**开环仅仅是利用电流流过线圈会产生磁场的原理直接测量磁场强度推算电流**，因此其带宽和精度有限；而闭环霍尔电流传感器是用补偿线圈抵消电流产生的磁场，霍尔效应只用来检测磁通是否为0，因此带宽和精度都更高。

大部分开环霍尔电流传感器带宽都在几十k到几百k的带宽，现在有些闭环霍尔电流传感器甚至能做到5MHz以上的带宽。



相比电容隔离方案，其原副边之间的耦合电容通常更小，因此高 dv/dt 场景下产生的共模电流更低。但是它也有自己的缺点，那就是需要电流流过初级侧，且初级侧也存在毫欧级别的内阻，这在一些大电流场景是不适用的。因此还存在另外一种无需电流流入的霍尔电流传感器。

非侵入式霍尔电流传感器

这种电流传感器的特点是中间有一个孔，让待测导线通过这个孔即可进行电流采样，采样输出端不会受高压的影响，缺点是带宽有限且体积较大。



总结来说：

电阻式采样选用更低输入失调电压的运放和低温漂高精度的电阻能做到很高精度，搭配隔离运放也能实现高共模电压下的精确采样，而在超高压场景下，电阻式方案虽然仍然可用，但隔离、电源、安规以及共模瞬态设计会明显复杂化；

霍尔电流传感器可以实现更高的共模电压下采样，且可以实现非侵入式采样，但是其精度不如电阻式那么高。

选型时若精度优先且电压不是特别高（如 $\leq 300V$ ），电阻式是首选；若电压极高、不容许断开母线或存在严重发热，霍尔则是更安全、简洁的方案。

方案	精度	带宽	隔离	功耗	成本
低侧分流	很高	很高	否	有损耗	很低
高侧分流	很高	很高	否	有损耗	低
隔离分流	很高	高	是	有损耗	较高
集成霍尔	中等	中等	是	较低	中
穿孔霍尔	较低	低	是	极低	高

欢迎评论区讨论，别忘了关注、点赞！！！！



硬件之路学习笔记

硬件电路学习记录，学习电源、运放、电阻电容、电感、MOS管、三极管等；一起学习一...

166篇原创内容

公众号